EPICODE

Corso di Cybersecurity

OSINT & Passive Reconnaissance

Report tecnico — Analisi del dominio giuseppecarbonedev.com

Studente:

Giuseppe Carbone

Data: 4 maggio 2026

1. Obiettivi dell'Esercitazione

L'esercitazione ha come scopo la raccolta di informazioni in modalità completamente passiva su un dominio target, sfruttando esclusivamente fonti aperte (OSINT) senza interagire direttamente con i sistemi del target in maniera invasiva.

Attività svolte

- Interrogazioni DNS (A, NS, MX, TXT) tramite dig e nslookup
- Consultazione record WHOIS per informazioni sul registrante
- Google Dorking per l'identificazione di documenti o directory esposti
- Mappatura visuale delle entità con Maltego Community Edition
- Pipeline Python automatizzata con raccolta DNS/WHOIS e analisi via Gemini AI

2. Target dell'Analisi

Il dominio selezionato per l'analisi è il sito personale dello studente, utilizzato come ambiente di test controllato e privo di dati sensibili di terzi.

Campo	Valore
Dominio target	`giuseppecarbonedev.com`
Indirizzo IP	`217.160.46.114`
Ambiente operativo	`Kali Linux (WSL2 su Windows 11)`
Modalità di raccolta	`Passiva — solo OSINT`
Data analisi	`04/05/2026 — ore 11:53:52 UTC`

3. Interrogazioni DNS

Le interrogazioni DNS consentono di raccogliere informazioni fondamentali sull'infrastruttura di rete associata a un dominio senza stabilire alcuna connessione diretta con i server del target.

3.1 Record A — Indirizzo IP

```
$ ping giuseppecarbonedev.com

PING giuseppecarbonedev.com (217.160.46.114) 56(84) bytes of data.



$ nslookup giuseppecarbonedev.com

Server:   192.168.0.1

Address:  192.168.0.1#53

Non-authoritative answer:

Name:     giuseppecarbonedev.com

Address:  217.160.46.114



$ dig giuseppecarbonedev.com A +short

217.160.46.114
```

Il dominio risolve a 217.160.46.114, hosted su IONOS SE.

3.2 Record NS — Name Server autoritativi

```
$ dig giuseppecarbonedev.com ns +short

ns1034.ui-dns.com.

ns1106.ui-dns.de.

ns1033.ui-dns.biz.

ns1056.ui-dns.org.
```

Quattro name server ridondanti, tutti su piattaforma UI-DNS di IONOS. Configurazione ad alta disponibilità.

3.3 Record MX — Mail Exchange

```
$ dig giuseppecarbonedev.com mx +short

10 mx00.ionos.it.

10 mx01.ionos.it.
```

Servizio email gestito da IONOS Italia, con due server a priorità identica (10) in load balancing.

3.4 Record TXT — SPF Policy

```
$ dig giuseppecarbonedev.com txt +short

"v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all"
```

SPF configurato con ~all (softfail): le email non conformi vengono accettate ma marcate come sospette. Assenza di record DMARC e DKIM rilevata.

4. Consultazione WHOIS

Il WHOIS fornisce informazioni pubbliche relative alla registrazione del dominio, inclusi registrar, date di creazione/scadenza e name server autorizzativi.

Domain Name	GIUSEPPECARBONEDEV.COM
Registry Domain ID	3085560970_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar	IONOS SE (IANA ID: 83)
Creation Date	2026-04-07T22:45:36Z
Updated Date	2026-04-07T22:45:37Z
Expiry Date	2027-04-07T22:45:36Z
Domain Status	clientTransferProhibited
DNSSEC	unsigned (NON configurato)
Abuse Contact	abuse@ionos.com | +1.6105601459
Registrant	REDACTED FOR PRIVACY
WHOIS last update	2026-05-04T15:53:43Z

Osservazioni WHOIS

- Dominio creato il 7 aprile 2026 — molto recente, potrebbe avere reputazione neutra
- Privacy protection attiva — i dati del registrante non sono esposti pubblicamente
- clientTransferProhibited impedisce trasferimenti non autorizzati tra registrar
- DNSSEC non firmato — vulnerabile a DNS spoofing e cache poisoning
- Tutta l'infrastruttura (DNS, mail, registrar) centralizzata su IONOS SE

5. Google Dorking

Il Google Dorking utilizza operatori avanzati del motore di ricerca per individuare informazioni esposte pubblicamente su un dominio target senza interagire direttamente con i suoi server.

5.1 Pagine indicizzate

```
Dork: site:giuseppecarbonedev.com
```

Risultato: 1 risultato — la homepage del sito portfolio. Il meta-snippet rivela la presenza di un assistente AI integrato nel sito.

5.2 Documenti PDF esposti

```
Dork: site:giuseppecarbonedev.com filetype:pdf
```

Risultato: Nessun documento PDF indicizzato. Superficie esposta minimale.

5.3 Riepilogo Dork

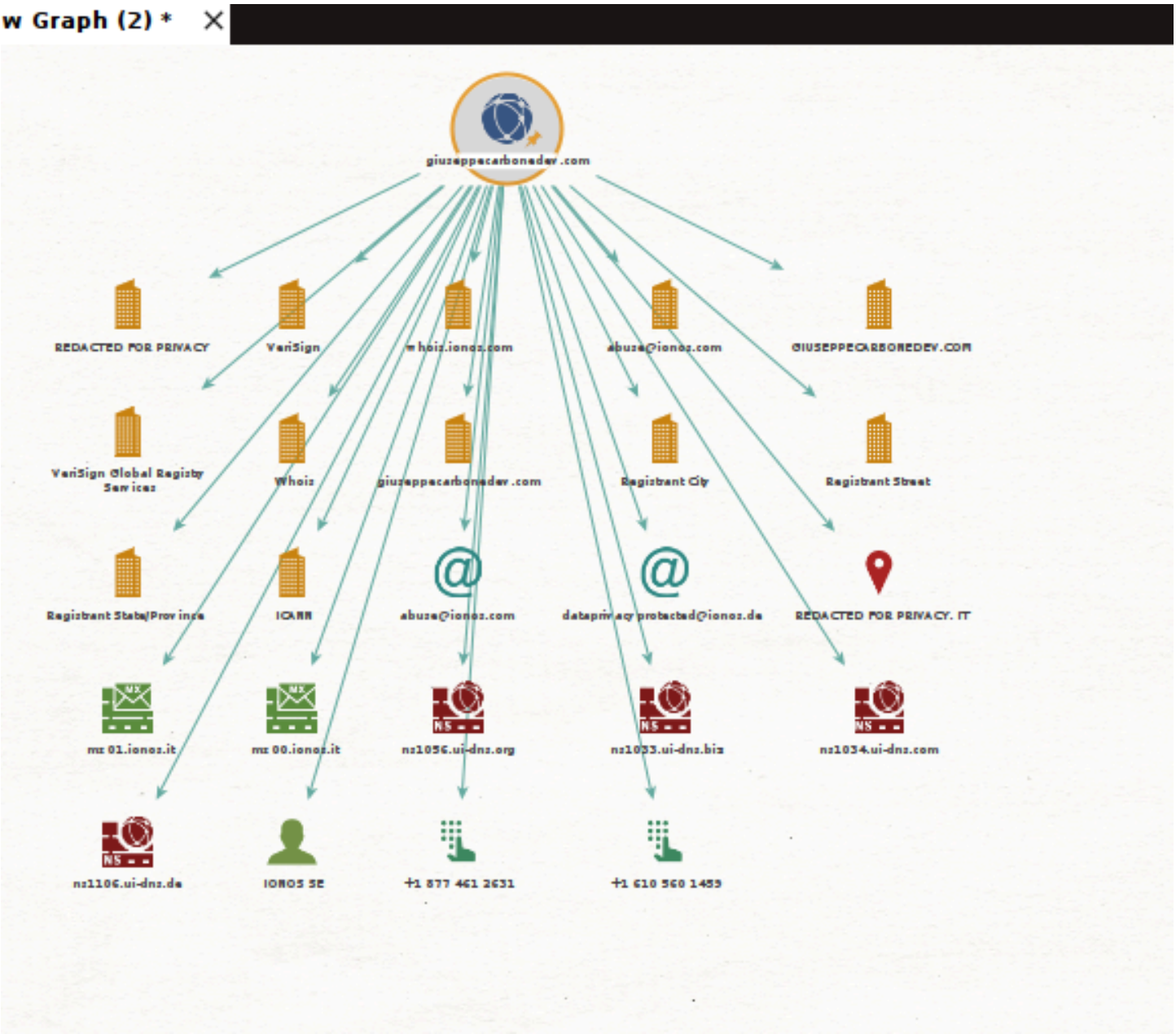
Dork	Scopo	Esito
`site:giuseppecarbonedev.com`	Pagine indicizzate	**1 risultato (homepage)**
`site:giuseppecarbonedev.com filetype:pdf`	Documenti PDF	**Nessun risultato**

6. Mappatura Visuale con Maltego

Maltego Community Edition è stata utilizzata per costruire un grafo di connessioni tra le entità identificate, partendo dal dominio e applicando trasformazioni automatiche su fonti pubbliche DNS e WHOIS.

6.1 Entità individuate nel grafo

Dominio principale	giuseppecarbonedev.com
Indirizzo IP	217.160.46.114
Registrar	IONOS SE
WHOIS Server	whois.ionos.com
Abuse Contact	abuse@ionos.com / dataprivacy@ionos.de
Name Server 1	ns1033.ui-dns.biz
Name Server 2	ns1034.ui-dns.com
Name Server 3	ns1056.ui-dns.org
Name Server 4	ns1106.ui-dns.de
Mail Server 1	mx00.ionos.it
Mail Server 2	mx01.ionos.it
Telefono Registrar	+1 577 461 2631 / +1 610 560 1459
Registrant Country	IT (REDACTED FOR PRIVACY)
VeriSign / ICANN	Entita del registro .com



6.2 Osservazioni sul grafo

- Tutta l'infrastruttura converge su IONOS SE — singolo punto di fiducia
- Nessun sottodominio o servizio terzo identificato — superficie d'attacco limitata
- Il grafo evidenzia chiaramente la gerarchia: dominio > registrar > NS > MX
- I numeri di telefono appartengono al registrar, non al registrante

7. Pipeline Python — DNS Logger + Gemini AI

Come sfida extra, è stata sviluppata e testata una pipeline Python completa che automatizza la raccolta dei dati OSINT e invoca le API di Google Gemini per produrre un'analisi intelligente dei risultati.

7.1 Architettura della pipeline

Fase	Funzione	Dettaglio
Fase 1	`raccogli_dns()`	dig via subprocess — record A, MX, NS, TXT, CNAME
Fase 1	`raccogli_whois()`	whois via subprocess — primi 2000 caratteri
Fase 2	`Serializzazione`	Salvataggio JSON strutturato: osint_{dominio}.json
Fase 3	`analizza_con_ai()`	Gemini Flash — system prompt OSINT senior, temp 0.2
Output	`report_{dominio}.md`	Report Markdown con analisi AI + timestamp

7.2 Codice sorgente (osint_pipeline.py)

```python
#!/usr/bin/env python3

"""

Pipeline OSINT automatizzata con analisi AI.

Uso: python3 osint_pipeline.py target.com

ATTENZIONE: usare SOLO su target autorizzati.

"""



import subprocess, json, os, sys

from datetime import datetime

from google import genai

from google.genai import types



client = genai.Client(api_key=os.environ['GEMINI_API_KEY'])



def raccogli_dns(dominio):

    """Esegue dig e restituisce i risultati per tipo record."""

    risultati = {}

    for tipo in ["A", "MX", "NS", "TXT", "CNAME"]:

        r = subprocess.run(

            ["dig", dominio, tipo, "+short"],

            capture_output=True, text=True, timeout=10

        )

        risultati[tipo] = r.stdout.strip()

    return risultati



def raccogli_whois(dominio):

    """Esegue whois e restituisce i risultati."""
```

```
    r = subprocess.run(
        ["whois", dominio],
        capture_output=True, text=True, timeout=15
    )
    return r.stdout[:2000]


def analizza_con_ai(dati_completi, dominio):
    """Invia i dati all LLM Gemini per l analisi OSINT."""
    config = types.GenerateContentConfig(
        system_instruction=
            "Sei un analista OSINT senior. Analizza SOLO i dati forniti.",
        temperature=0.2
    )
    prompt = f'''
    Analizza i seguenti dati OSINT raccolti sul dominio {dominio}.
    Dati raccolti: {json.dumps(dati_completi, indent=2)}
    Produci: 1.RIEPILOGO 2.INFRASTRUTTURA 3.RISCHI 4.RACCOMANDAZIONI
    '''
    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-flash-latest", contents=prompt, config=config
    )
    return response.text


if __name__ == '__main__':
    dominio = sys.argv[1]
    dns  = raccogli_dns(dominio)
    whois = raccogli_whois(dominio)
```

```
    dati  = {'dominio': dominio, 'timestamp': datetime.now().isoformat(),

             'dns': dns, 'whois_estratto': whois}

    with open(f'osint_{dominio}.json', 'w') as f:

        json.dump(dati, f, indent=2)

    report = analizza_con_ai(dati, dominio)

    with open(f'report_{dominio}.md', 'w') as f:

        f.write(report)

    print(report)
```

7.3 Esecuzione e output della pipeline

```
$ python osint_pipeline.py giuseppecarbonedev.com



[*] Pipeline OSINT per: giuseppecarbonedev.com

[*] Timestamp: 2026-05-04T11:53:52.441512



[+] Fase 1: Raccolta DNS...

[+] Fase 1: Raccolta WHOIS...

[+] Fase 2: Organizzazione dati...

[+] Dati salvati in osint_giuseppecarbonedev.com.json

[+] Fase 3: Analisi con AI...

[+] Report salvato in report_giuseppecarbonedev.com.md
```

7.4 JSON generato (osint_giuseppecarbonedev.com.json)

```
{
  "dominio": "giuseppecarbonedev.com",
  "timestamp": "2026-05-04T11:53:53.004389",
  "dns": {
    "A": "217.160.46.114",
    "MX": "10 mx00.ionos.it.\n10 mx01.ionos.it.",
    "NS": "ns1033.ui-dns.biz.\nns1056.ui-dns.org.\nns1034.ui-dns.com.\nns1106.ui-dns.de.",
    "TXT": "\"v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all\"",
    "CNAME": ""
  },
  "whois_estratto": "Domain Name: GIUSEPPECARBONEDEV.COM [...]"
}
```


7.5 Report generato da Gemini AI

Il modello gemini-flash-latest ha analizzato i dati DNS e WHOIS con un system prompt da OSINT senior (temperature=0.2 per massimizzare la precisione) producendo il seguente report strutturato:

1. RIEPILOGO

Il dominio giuseppecarbonedev.com e stato registrato il 7 aprile 2026 tramite IONOS SE.

L'intera infrastruttura (DNS, Hosting ed Email) risulta centralizzata presso i servizi IONOS.

Il dominio e attivo e configurato, con scadenza fissata per l'aprile 2027.

```
└─$ python osint_pipeline.py giuseppecarbonedev.com
[*] Pipeline OSINT per: giuseppecarbonedev.com
[*] Timestamp: 2026-05-04T11:53:52.441512

[+] Fase 1: Raccolta DNS...
[+] Fase 1: Raccolta WHOIS...
[+] Fase 2: Organizzazione dati...
[+] Dati salvati in osint_giuseppecarbonedev.com.json
[+] Fase 3: Analisi con AI...
[+] Report salvato in report_giuseppecarbonedev.com.md

==================================================
Ecco il report OSINT relativo al dominio **giuseppecarbonedev.com**, basato esclusivamente sui dati forniti.

### 1. RIEPILOGO
Il dominio `giuseppecarbonedev.com` è stato registrato recentemente, in data 7 aprile 2026, tramite il registrar IONOS SE. L'intera infrastruttura (DNS, H
osting ed Email) risulta centralizzata presso i servizi di IONOS. Al momento dell'analisi, il dominio è attivo e configurato, con una scadenza fissata per
 l'aprile 2027.

### 2. INFRASTRUTTURA
L'analisi dei record DNS e WHOIS identifica le seguenti tecnologie e servizi:
*   **Registrar:** IONOS SE (IANA ID 83).
*   **Hosting IP (Record A):** `217.160.46.114` (attribuibile all'infrastruttura IONOS).
*   **Gestione DNS (Record NS):** Il dominio utilizza quattro nameserver autoritativi di IONOS (`ui-dns.biz`, `.org`, `.com`, `.de`).
*   **Servizi Email (Record MX):** La posta elettronica è gestita da IONOS Italia (`mx00.ionos.it`, `mx01.ionos.it`).
*   **Configurazione SPF (Record TXT):** È presente un record SPF (`v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all`) che autorizza i server IONOS all'invio di emai
l per conto del dominio.
*   **CNAME:** Non disponibile (dato vuoto).

### 3. RISCHI
Dall'analisi tecnica emergono i seguenti potenziali problemi di sicurezza:
*   **DNSSEC non configurato:** Il campo DNSSEC risulta "unsigned". Questo espone il dominio a potenziali attacchi di tipo DNS spoofing o cache poisoning.
*   **Politica SPF permissiva:** Il record SPF termina con `~all` (SoftFail). Sebbene indichi che solo i server IONOS sono autorizzati, suggerisce ai serv
er riceventi di accettare comunque email non conformi, seppur marcandole come sospette. Questo facilita potenziali attività di phishing/spoofing.
*   **Dominio di recente creazione:** Essendo stato registrato da meno di un mese rispetto al timestamp dell'analisi, il dominio potrebbe avere una reputa
zione ancora neutra o bassa presso alcuni sistemi di filtraggio di sicurezza.
*   **Dati Registrante:** Non disponibili (oscurati o non presenti nell'estratto WHOIS fornito).

### 4. RACCOMANDAZIONI
Per approfondire l'analisi e migliorare la postura di sicurezza, si consiglia di:
1.  **Verificare la presenza di certificati SSL/TLS:** Analizzare se il dominio utilizza HTTPS e quale autorità di certificazione è stata scelta (dato non
 disponibile nel set attuale).
2.  **Implementare DNSSEC:** Attivare la firma digitale dei record DNS per garantire l'integrità delle risposte.
3.  **Rafforzare le politiche Email:** Valutare il passaggio da `~all` a `-all` (Fail) nel record SPF e verificare l'eventuale presenza di record DKIM e D
MARC (non disponibili nei dati forniti) per prevenire l'abuso del dominio nelle comunicazioni email.
4.  **Monitoraggio sottodomini:** Effettuare una ricerca di eventuali sottodomini attivi non elencati nei record DNS principali forniti.

┌──(venv)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Ia]
```

2. INFRASTRUTTURA

Registrar: IONOS SE (IANA ID 83)

Hosting IP (Record A): 217.160.46.114 (infrastruttura IONOS)

Gestione DNS (Record NS): 4 nameserver autoritativi UI-DNS di IONOS

Servizi Email (Record MX): mx00.ionos.it e mx01.ionos.it — IONOS Italia

Configurazione SPF (Record TXT): v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all

CNAME: non disponibile

3. RISCHI IDENTIFICATI

DNSSEC non configurato: espone il dominio a DNS spoofing e cache poisoning

Politica SPF permissiva (~all / SoftFail): email non conformi accettate, rischio phishing

Dominio di recente creazione: reputazione potenzialmente neutra o bassa

Dati registrante oscurati: non e possibile verificare l'identita del titolare

4. RACCOMANDAZIONI

1. Verificare la presenza di certificati SSL/TLS e autorita di certificazione (CAA)

2. Implementare DNSSEC per garantire l'integrita delle risposte DNS

3. Rafforzare SPF: valutare passaggio da ~all a -all (Fail)

4. Configurare record DMARC e DKIM per protezione anti-spoofing email

5. Monitoraggio sottodomini: ricerca di eventuali sottodomini attivi non mappati

8. Sintesi dei Risultati

Categoria	Informazione rilevata	Rilevanza
IP / Hosting	`217.160.46.114 — IONOS SE`	**Media**
DNS Provider	`UI-DNS (IONOS) — 4 NS ridondanti`	**Bassa**
Mail Provider	`IONOS IT (mx00/mx01)`	**Media**
SPF Policy	`v=spf1 ~all — SoftFail`	**Alta**
DNSSEC	`Non abilitato (unsigned)`	**Alta**
DMARC / DKIM	`Non rilevati`	**Alta**
Privacy Registrante	`REDACTED FOR PRIVACY`	**Positiva**
Documenti esposti	`Nessuno (Google Dorking)`	**Bassa**
Superficie d'attacco	`Limitata — sito vetrina`	**Bassa**

9. Raccomandazioni di Sicurezza

Priorita Alta

- Abilitare DNSSEC per proteggere il dominio da attacchi DNS spoofing e cache poisoning
- Configurare un record DMARC (es. v=DMARC1; p=quarantine) per prevenire email spoofing
- Modificare la policy SPF da ~all (softfail) a -all (hardfail)
- Implementare DKIM per firmare digitalmente le email in uscita

Priorita Media

- Aggiungere un record CAA per limitare le CA autorizzate a emettere certificati SSL
- Monitorare periodicamente i record DNS per individuare modifiche non autorizzate

Note Positive

- **Privacy protection WHOIS correttamente configurata — dati personali non esposti**
- **4 NS ridondanti garantiscono alta disponibilita del servizio DNS**
- **Nessun documento sensibile esposto tramite Google Dorking**
- **Superficie d'attacco limitata: sito vetrina senza funzionalita complesse**

10. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato come sia possibile raccogliere un profilo infrastrutturale dettagliato di un dominio utilizzando esclusivamente strumenti OSINT passivi, senza mai inviare pacchetti diretti ai sistemi target.

La pipeline Python sviluppata ha automatizzato con successo l'intero processo: dalla raccolta dei dati DNS/WHOIS, alla serializzazione strutturata in JSON, fino all'analisi intelligente tramite Gemini AI. Il modello ha prodotto un report tecnico coerente e accurato, confermando il potenziale dell'AI come supporto per le attivita OSINT.

I principali punti di attenzione emersi riguardano la mancanza di DNSSEC, DMARC e DKIM — aspetti che richiedono intervento per rafforzare la postura di sicurezza del dominio. Al contrario, la privacy protection WHOIS e la superficie d'attacco limitata rappresentano elementi positivi.

Questa metodologia e applicabile come prima fase di un penetration test autorizzato (passive reconnaissance) oppure come audit DNS periodico su infrastrutture aziendali.